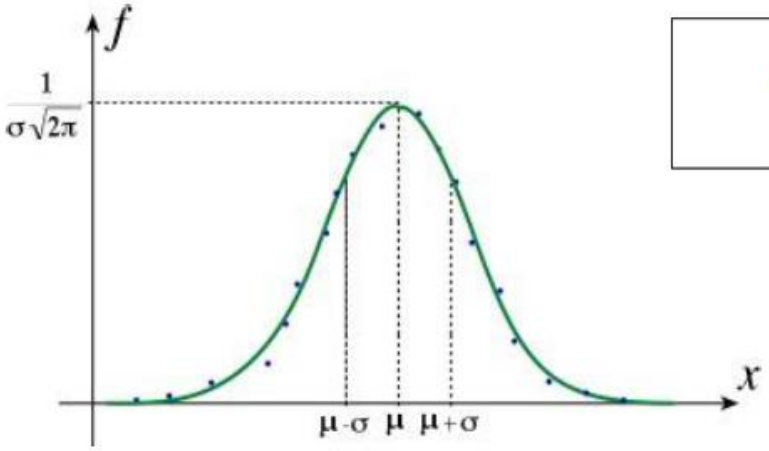
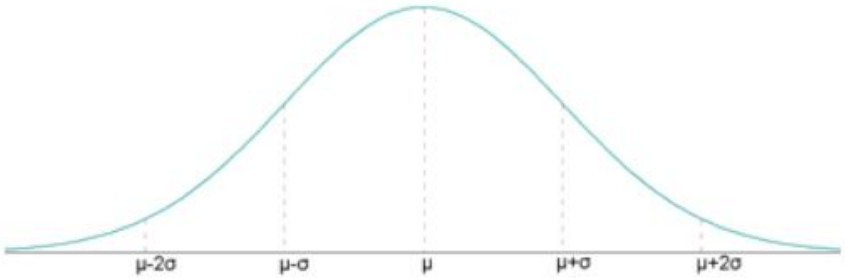
Unidad 4: La Distribución Normal:

La distribución normal N (μ, σ): es un modelo matemático que rige muchos fenómenos. La experiencia demuestra que las distribuciones de la mayoría de las muestras tomadas en el campo de la industria se aproximan a la distribución normal si el tamaño de la muestra es grande. Esta distribución queda definida por dos parámetros: **la media μ** y **la desviación típica σ.** Se presenta mediante una curva simétrica conocida como **campana de Gauss**. Esta distribución nos da la probabilidad de que, al elegir un valor, éste tenga una medida contenida en unos intervalosdefinidos. Esto permitirá predecir de forma aproximada, el comportamiento futuro de un proceso,conociendo los datos del presente.



$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Una **distribución normal** de **media μ** y **desviación típica σ** se designa por **N(μ, σ)**. Su gráfica es la **campana de Gauss**:



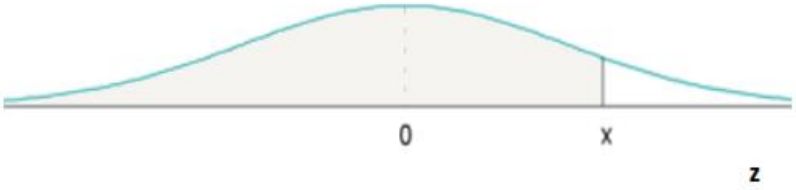
El área del recinto determinado por la función y el eje de abscisas **esigual a la unidad**, es decir el **área es igual a 1.**

Al ser **simétrica** respecto al eje que pasa por **x = μ**, deja un **área igual a0.5 a la izquierda y otra igual a 0.5 a la derecha**.

La probabilidad equivale al área encerrada bajo la curva.

Distribución normal estándar N(0, 1)

La **distribución normal estándar, o tipificada o reducida,** es aquella quet iene por **media** el valor **cero (μ =0)**, y por **desviación típica uno (σ =1)**.



La probabilidad de la variable X dependerá del área del área sombreado en la figura. Y para calcularla utilizaremos una **tabla**

Tipificación de la variable

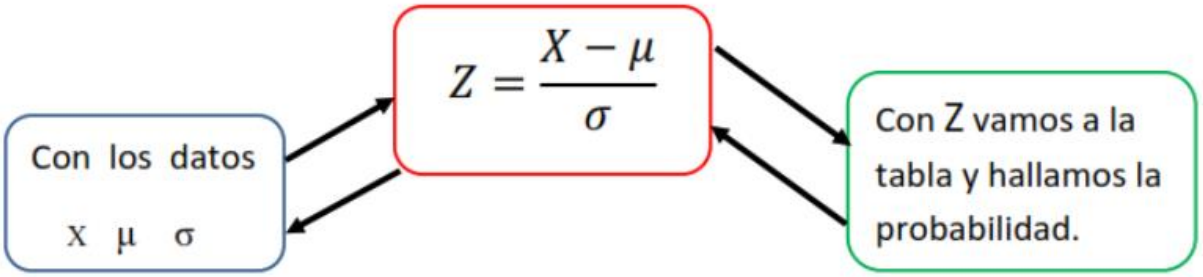
Para poder utilizar la tabla tenemos que transformar la variable X quesigue una distribución **N(μ, σ)** en otra variable **Z** que siga una distribución **N(0, 1)**.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Cálculo de probabilidades en distribuciones normales

La **tabla** nos da las **probabilidades de P(z ≤ k)**, siendo **z** la variable tipificada.

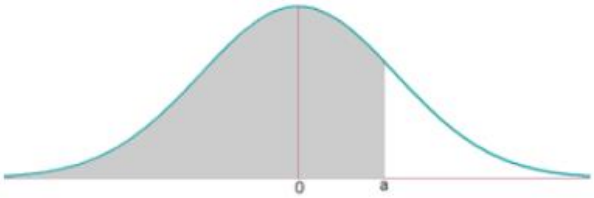
Si tenemos un ejercicio con valores de X, μ y σ hacemos el cambio de variable y encontramos Z, luego vamos a la tabla y con el valor de Z hallamos la probabilidad = área.



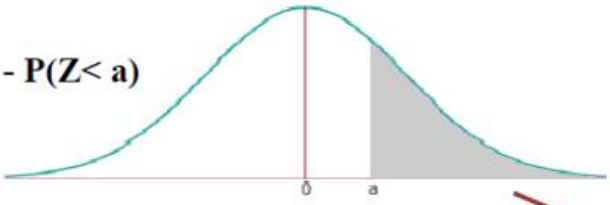
Búsqueda en la tabla de valor de k

Unidades y décimas en la columna de la izquierda y **Centésimas** en la fila de superior.

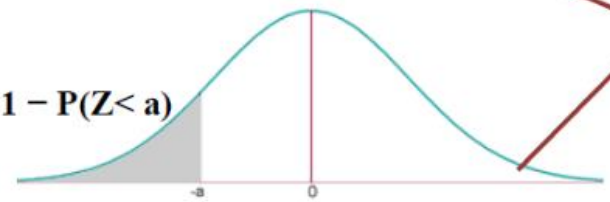
$P(Z < a)$



$P(Z > a) = 1 - P(Z < a)$

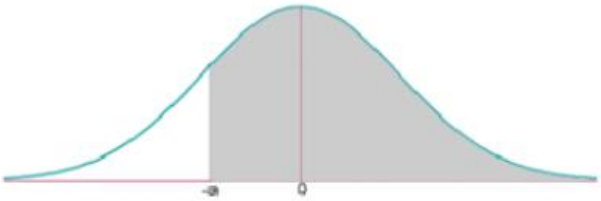


$P(Z < -a) = 1 - P(Z < a)$



Tienen la misma área, entonces la probabilidad es la misma.

$P(Z > -a) = P(Z \leq a)$

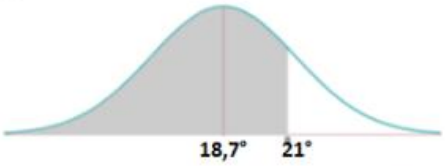


Ejercicios y problemas resueltos de la distribución normal

Ejemplo 1. La temperatura durante setiembre está distribuida normalmente con media 18,7ºCy desviación standard 5ºC. Calcule la probabilidad de que la temperatura durante setiembre estépor debajo de 21ºC.

Resolución. $\mu = 18{,}7^{o}C \quad \sigma = 5^{o}C \quad X = 21^{o}C$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{21 - 18{,}7}{5} = \frac{2{,}3}{5} = 0{,}46$$



Ahora vamos a la tabla y para el valor de $Z = 0{,}46$ tenemos que la probabilidad es de 0,6772.

0,46

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852

¿Pero que probabilidad es que hemos averiguado de la tabla?

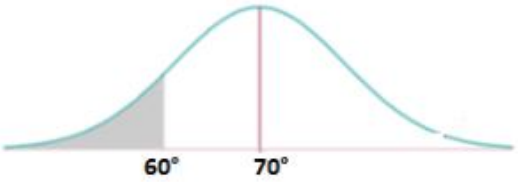
Justamente, esta tabla nos proporciona la probabilidad desde que ocurran sucesos menores que Z = 0,46. Esto es, la probabilidad de que ocurran sucesos desde menos infinito hasta el valor de Z de 0,46 es 0,6772. Esto es, un 67,72 %.

Sucesos menores que Z = 0,46 es lo mismo que decir que la temperatura sea menor que 21ºC. Con la variable X hablamos de temperatura, con la variable estándar hablamos de Z.

Ejemplo 2. La media de los pesos de 5000 estudiantes de un colegio es 70 kg y la desviación típica 3 kg. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, "hallar cuántos estudiantes"pesan menos de 60 kg.

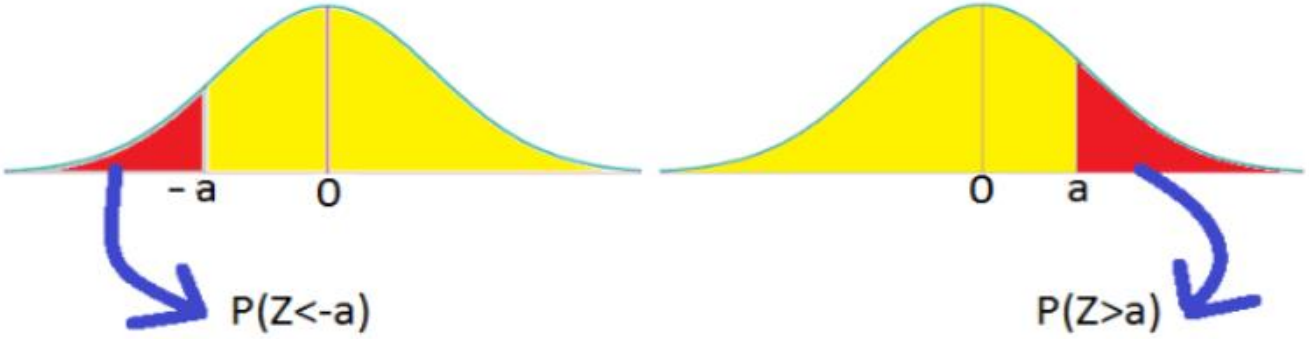
Resolución. $\mu = 70Kg.$ $\sigma = 3\ Kg.$ $X = 60Kg.$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{60-70}{3} = \frac{-10}{3} = -3{,}33$$



¿Y cómo buscamos en la tabla un número negativo?

El valor negativo sólo nos está diciendo que estamos por debajo de la media. Pero en la tabla todos los valores de Z son positivos. ¿Entonces?



La probabilidad de que Z sea menor que -a, en el dibujo de la izquierda, es **igual** que la probabilidad de que Z sea mayor que a , en el dibujo de la derecha.

Pero nuestra tabla sólo nos proporciona la probabilidad de que Z < algo. Entonces, mirando el dibujo de la derecha, buscamos la probabilidad de que $Z<a$, que es la parte amarilla, y luego calculamos su complemento, con $1 -$ (resultado anterior).

Mirando la tabla para $Z = 3.33$, queda que la probabilidad es de $0{,}9996$.

Entonces, $P(Z>3{,}33) = 1 - 0{,}9996 = 0{,}0004. = P\ (Z < - 3{,}33)$

Esto es, el 0,04 % de los 5000 estudiantes pesan menos de 60 Kg. Son 2 estudiantes.

Actividades:

1. En una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de noviembre sigue una distribución normal, con media 25 ° y desviación típica 5 °. Calcular la probabilidad de que la temperatura sea menor a 27° .

2. El peso de cierto modelo de baterías está normalmente distribuido con una media de 6g y desviación estándar de 2g. Determine el porcentaje de baterías cuyo peso es mayor de 8g.

3. La estatura de mujeres adultas en cierta región tiene una distribución normal cuya media es de 160 cm, con desviación estándar de 2 cm. ¿Qué porcentaje tiene una estatura más de 165 cm? Y menos de 155?

4. Se registró el peso de una población y sigue una distribución normal media de 70kg y desviación típica de 10kg. Calcular:

a) El porcentaje de población que pesa menos de 75kg.

b) El porcentaje de población que pesa más de 80kg.